13.5 统计估计

某医学期刊 2018 年刊出了关于我国成人高血压的调查结果：我国成人中约 2.45 亿人可能患有高血压，还有约4.35 亿人可能是高血压“后备军”（正常高值血压）. 是谁统计了这几亿人的数据呢？

实际上并没有人一一统计这几亿人的数据，而是研究团队根据在全国范围内随机调查的约 45 万名成人的血压数据，推断出了我国成人患高血压情况. 为何该研究团队仅仅通过调查约 45 万名成人的血压数据，就可以推断出我国约 10 亿成人中患高血压的人数？这就是统计估计所起的强大作用：在实际问题中，当总体的信息难以或无法获得时，我们可以采取科学的抽样方法，获取具有代表性的样本，利用样本信息来估计总体的分布规律.

1 估计总体的分布

我们知道，总体是指考察对象的全体，个体是总体中的每一个考察的对象，总体的分布指的是总体中不同范围或类型的个体所占的比例. 如果我们研究的总体是某校高一年级学生的身高和体重，那么总体的分布是指该校高一年级学生中的不同身高和体重范围的学生个体在总体中所占的比例. 如果我们研究的总体是某校高一年级学生偏好的运动方式，那么总体的分布是指该校高一年级学生中偏好每种运动方式的学生个体在总体中所占的比例.

在 13.4 节中，我们学习了如何通过频率分布表和频率分布直方图来分析样本数据的分布. 如果样本数据是随机抽取的，那么依据大数定律，当样本量不断增大时，样本中每组数据的频率会越来越稳定于一个相应的概率，我们就可以把这个概率作为总体中的个体在相应区间内取值的概率，从而用样本的频率分布来估计总体的分布情况.

例 1 某营养学研究人员用随机抽样的方法获得了某高校